Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230 2026-2

Interrogación 2

Problema 1. Considere el espacio $C([-1,1])$ de funciones continuas $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ con el producto interno:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx.$$

Sea $f \in C([-1,1])$ una función cuya proyección ortogonal en $Span(1)$ es 3. Demuestre que $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 6$.

Demostración. Por definición, la diferencia $f - 3$ tiene que ser ortogonal a todo vector de $Span(1)$, en particular, a 1:

$$\langle f - 3, 1\rangle = 0 = \int_{-1}^{1} (f(x) - 3) \cdot 1 dx = 0.$$

Por lo tanto,

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} 3dx = 6.$$

□

Problema 2. Encuentre la descomposición QR de la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \\ 0 & \sqrt{11} \end{pmatrix}$.

Demostración. Observe que las columnas de A son ortogonales:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ \sqrt{11} \end{pmatrix} \right\rangle = 0.$$

Normalizamos estos vectores para obtener una base ortonormal del espacio, generedo por las columnas de A:

$$q_1 = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad q_2 = \begin{pmatrix} 4/6 \\ -3/6 \\ \sqrt{11}/6 \end{pmatrix}.$$

La primera columna de A es igual a $5q_1$, y la segunda es igual a $6q_2$. Eso nos da la siguiente descomposición QR:

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 3/5 & 4/6 \\ 4/5 & -3/6 \\ 0 & \sqrt{11}/6 \end{pmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}}_{R}.$$

□

Problema 3. Una matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ tiene la siguiente matriz R en su descomposición QR:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Encuentre el ángulo entre los vectores $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}$.

Demostración. Denote

$$a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \qquad a_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}.$$

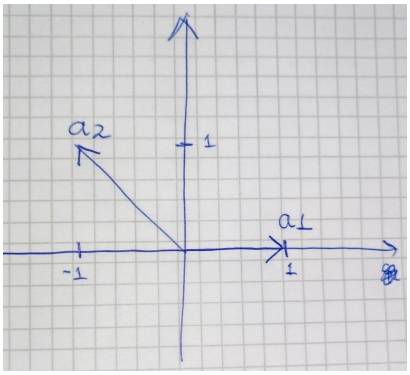
Sean q_1, q_2 las columnas de la matriz Q de la descomposición QR de la matriz A. Tenemos:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto:

$$a_1 = q_1, \qquad a_2 = -q_1 + q_2.$$

Entonces, las coordenadas de a_1, a_2 en la base q_1, q_2 (ortonormal) son $(1, 0)$ y $(-1, 1)$. Por lo tanto, estos vectores en esa base se ven así:



lo que muestra que el ángulo entre ellos es 135°.

□

Problema 4. Considere la siguiente transformación lineal

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad T((u_1, u_2, u_3)) = (u_3, u_1, u_2).$$

Encuentre T^*.

Demostración. Observe que para todo $(u_1, u_2, u_3), (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}\langle T((u_1, u_2, u_3)), (v_1, v_2, v_3)\rangle &= \langle (u_3, u_1, u_2), (v_1, v_2, v_3)\rangle \\ &= u_3v_1 + u_1v_2 + u_2v_3 \\ &= u_1v_2 + u_2v_3 + u_3v_1 \\ &= \langle (u_1, u_2, u_3), (v_2, v_3, v_1)\rangle.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$T^*((v_1, v_2, v_3)) = (v_2, v_3, v_1).$$

□

Problema 5. Sea $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal biyectiva. Demuestre que $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$. *Se puede utilizar sin demostración que T^* también es biyectiva.*

Demostración. Hay que mostrar que la transformación adjunta de T^{-1} es igual a inversa de T^*, es decir, que para todo $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle T^{-1}(u), v\rangle = \langle u, (T^*)^{-1}v\rangle. \tag{1}$$

Ya que T y T^* son biyectivas, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ tales que:

$$u = T(\alpha), \qquad v = T^*(\beta).$$

Por lo tanto, la igualdad (1) es equivalente a:

$$\langle T^{-1}(T(\alpha)), T^*(\beta)\rangle = \langle T(\alpha), (T^*)^{-1}(T^*(\beta)\rangle.$$

El primer vector en el primer producto, y el segundo vector en el segundo product se convierten a α, β, respectivamente, y la iguldad se convierte a:

$$\langle \alpha, T^*(\beta)\rangle = \langle T(\alpha), \beta\rangle,$$

lo que se cumple por la definición de la transformación adjunta T^*. □